

LSI 系统的时域求解：线性卷积

同时满足线性和时不变性的离散时间系统称为 LSI 系统。其单位脉冲响应定义为 $h(n) = T[\delta(n)]$ ；只要知道输入 $x(n)$ 与 $h(n)$ ，就能由卷积和求得输出。

卷积和定义

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

符号 $*$ 表示线性卷积。求和变量 m 遍历全部整数；固定 n 后，对每个相同 m 的样值相乘并累加，得到该时刻的输出 $y(n)$ 。

从单位脉冲分解到卷积和

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

利用线性性可把响应逐项相加；再利用移不变性，有 $T[\delta(n-m)] = h(n-m)$ ，因此可直接得到下式。

$$T[x(n)] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

复习提示

关键：卷积不是普通逐项相乘。它体现的是“每一个输入脉冲在系统中产生的移位响应之和”。

图解算法：反褶、移位、相乘、相加

图解法始终将 $x(m)$ 固定，把 $h(m)$ 看成关于变量 m 的序列。按如下顺序操作，可以逐个求出每一个 $y(n)$ 。

1. 反褶

以 $m=0$ 为对称轴，将 $h(m)$ 反褶为 $h(-m)$ 。

2. 移位

将 $h(-m)$ 沿 m 轴平移 n ，得到 $h(n-m)$ ； $n > 0$ 时向右移， $n < 0$ 时向左移。

3. 相乘

将 $x(m)$ 与 $h(n-m)$ 在相同 m 处的样值逐点相乘。

4. 相加

把所有乘积相加，得到该固定 n 下的输出值 $y(n)$ 。

支持区间检查

只有两个序列在横轴上发生重叠的样点才会对结果有贡献。有限长序列卷积的长度为 $L_x + L_h - 1$ ，这可用于检查是否漏算首尾项。

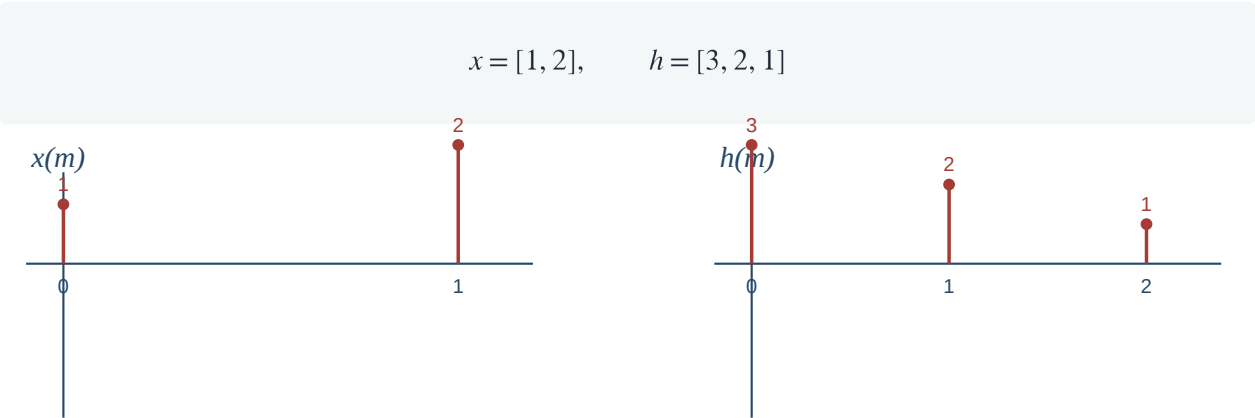
$$x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$$

复习提示

上式说明：与移位单位脉冲卷积只会使序列延时 n_0 ；这也是检查卷积方向与下标的简便方法。

例题：两个有限长序列的线性卷积

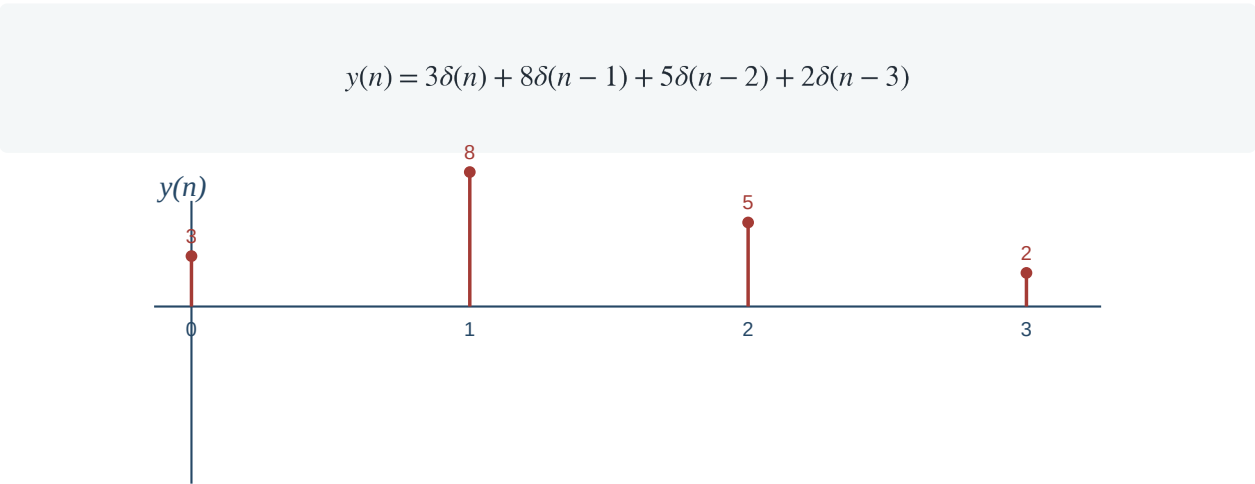
已知 $x(n] = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$, $h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n - 1) + \delta(n - 2)$, 求 $y(n) = x(n) * h(n)$ 。



逐步计算

$n=0$ 时仅 $m=0$ 重叠: $y(0) = 1 \cdot 3 = 3$ 。 $n=1$ 时有两项重叠: $y(1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 8$ 。

$n=2$ 时: $y(2) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$; $n=3$ 时仅 $m=1$ 重叠: $y(3) = 2 \cdot 1 = 2$ 。



复习提示

核对：输入长度为 2、响应长度为 3，因此输出长度应为 $2 + 3 - 1 = 4$ ，与结果一致。

例题详解：由脉冲响应直接求输出

同一例题也可用脉冲分解直接计算。先把输入写成两项加权移位单位脉冲，再分别写出每一项的系统响应。

$$x(n] = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$$

输入 $\delta(n)$ 的响应为 $h(n)$ ；输入 $2\delta(n - 1)$ 的响应为 $2h(n - 1)$ 。由线性性相加即可。

$$y(n) = h(n) + 2h(n - 1)$$

代入 $h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n - 1) + \delta(n - 2)$ 并合并同类项：

$$y(n) = 3\delta(n) + 8\delta(n - 1) + 5\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3)$$

本节小结

卷积和是 LSI 系统输出的时域表达式。图解法强调反褶—移位—相乘—相加；脉冲分解法强调线性性与移不变性。两种方法必须给出同一结果。

复习提示

常见错误：把 $h(n - m)$ 错写成 $h(m - n)$ ；忘记反褶；遗漏首尾仅一项重叠的输出值；把卷积误作等长逐项乘积。